

银发安康APP · P1二期迭代功能最终定稿产品需求文档（PDR）

一、迭代概述

1.1 迭代目的

本文档为**银发安康老年及残障人士养护追踪APP V1.1（P1二期迭代）**专属产品需求文档，基于P0首发版本完整能力做场景深化、效率升级、数据闭环、商业化基础搭建。P0主打“能用、闭环、可溯源”，P1主打“好用、智能、可运营、可管理”，解决人工统计繁琐、提醒不及时、订单流程缺失、数据无法沉淀、护理人员接单无体系等核心短板，补齐平台精细化运营与自动化能力。

1.2 迭代定位

P0：基础养护追踪闭环（账号、档案、陪护记录、留言、评价、人员展示）
P1：智能化、自动化、运营化迭代（报表自动化、智能提醒、订单体系、排班接单、数据后台、设备对接）

1.3 适用范围

前端、后端、测试、UI、运营、项目交付，作为二期迭代唯一开发、测试、验收标准。

1.4 迭代包含模块

- 1.养护自动化报表系统
- 2.全场景智能消息提醒系统
- 3.完整服务订单管理体系
- 4.护理人员接单与智能排班体系
- 5.平台运营数据统计分析模块
- 6.智能穿戴/监测设备数据对接底座

二、P1迭代核心解决痛点

- 解决P0全部数据靠人工翻看、无汇总报表、无法长期追踪养护趋势的问题；
- 解决用药、复诊、康复、服务节点无自动提醒，全靠人工记忆的漏护、漏检风险；
- 解决P0无标准化订单流程，预约服务无状态管理、无售后、无台账的问题；
- 解决护理人员无接单机制、无排班管理、服务时间混乱、产能无法管控的问题；
- 解决平台无运营数据看板，无法统计用户、服务、评价、活跃度数据的运营盲区；

- 解决纯人工记录数据单一，无法对接硬件监测数据、数据维度单薄的问题。

三、P1详细功能需求

3.1 养护自动化报表系统（核心迭代模块）

基于P0已沉淀的档案数据、陪护日志、影像记录、用药记录、康复记录，系统自动聚合生成标准化养护报表，无需人工统计。

3.1.1 报表类型

- **每日养护报告**：当日陪护时长、服务项目、用药执行、饮食情况、康复训练完成度、异常情况、陪护影像汇总；
- **每周养护报告**：周维度健康趋势、陪护频次、问题汇总、恢复情况总结；
- **每月养护报告**：月度健康变化、病史跟进、服务统计、家属互动统计、服务质量汇总。

3.1.2 报表能力

- 自动生成、实时更新，支持手动刷新；
- 支持预览、PDF导出、本地保存；
- 家属、护理人员、平台端分权限查看；
- 报告内置数据溯源入口，点击可跳转对应原始日志与影像记录；
- 适老化排版，大字体、轻量化图表、重点异常标红。

3.2 全场景智能提醒系统

搭建APP统一提醒中心，覆盖养护全场景，杜绝人工遗漏，支持开关自定义。

3.2.1 提醒类型

- **用药提醒**：根据档案录入的用药计划，定时推送服药提醒、药量、注意事项；
- **复诊/体检提醒**：支持设置复诊日期、体检周期，到期自动提醒；
- **康复训练提醒**：按日/周康复计划推送训练提醒；
- **订单服务提醒**：预约即将开始、服务即将结束、待评价、待接单提醒；
- **消息互动提醒**：新留言、新回复、评价通知；
- **异常预警提醒**：养护异常记录、长时间未更新日志预警。

3.2.2 提醒规则

- 支持APP弹窗+通知栏双重提醒；
- 支持用户自定义关闭某类提醒；
- 支持提前5分钟/30分钟/1小时自定义提醒时间；

- 所有提醒记录留存消息中心，可回溯查看。

3.3 全流程服务订单管理体系

补齐P0缺失的标准化服务交易与履约流程，实现从预约、接单、履约、完成、售后的完整订单闭环。

3.3.1 订单状态流

待预约 → 待护理人员接单 → 服务中 → 待评价 → 已完成 → 售后/申诉（可选）

3.3.2 核心功能

- 家属可选择护理人员、选择服务类型、服务时长、服务时间、备注特殊需求；
- 护理人员端统一接收订单列表，展示预约时间、服务地址、服务对象、特殊要求；
- 服务开始/结束可手动确认，同步更新陪护日志时间轴；
- 全部订单台账留存，支持按时间、状态、人员筛选查询；
- 支持售后申诉入口，平台后台介入处理。

3.4 护理人员智能接单与排班管理

3.4.1 接单体系

- 护理人员可设置接单状态：可接单/暂停接单/休息中；
- 新订单弹窗+声音提醒，适配户外工作场景；
- 支持一键接单、拒单（拒单需填写原因留存）；
- 订单冲突检测：已排班时段不可重复接单，避免时间重叠。

3.4.2 智能排班体系

- 护理人员可自主设置每周固定排班、休息日期、可服务时段；
- 平台支持后台人工调整排班，适配临时调班、替班场景；
- 排班日历可视化展示，家属可查看护理人员可预约时段；
- 基于排班自动过滤不可预约时间，减少无效预约。

3.5 平台数据统计分析模块（后台端）

为运营、管理人员提供可视化数据看板，实现平台可监控、可统计、可运营。

3.5.1 用户数据统计

新增用户、活跃用户、角色分布、绑定关系数量、养护对象档案完善率。

3.5.2 服务数据统计

订单总量、完成率、取消率、服务时长汇总、各类型养护服务占比。

3.5.3 人员数据统计

护理人员在线数、接单量、服务完成率、平均评分、好评率、投诉率。

3.5.4 评价数据统计

五星评分分布、差评原因汇总、高频问题统计。

3.6 智能穿戴/监测设备数据对接底座

搭建硬件数据接入通用底座，为后续全智能化迭代做铺垫，P1仅完成基础对接能力，暂不做复杂AI分析，只做数据接入、存储与可视化展示。

3.6.1 支持接入设备类型

智能手环、心率监测、血压监测、血氧监测、睡眠监测、体位监测设备（适配老人、残障人士常用监测硬件）。

3.6.2 基础能力

- 设备绑定、解绑、设备状态在线/离线展示；
- 体征数据自动同步至用户档案；
- 数据时间轴展示，可查看历史体征变化；
- 异常体征基础提醒推送。

四、P1业务核心流程

4.1 自动化报表生成流程

用户日常陪护记录/用药/康复/影像数据沉淀 → 系统定时聚合统计 → 自动生成日/周/月报表 → 权限用户可查看、导出、溯源

4.2 智能提醒触发流程

用户创建养护计划/用药计划/预约订单 → 系统计时监听 → 到达预设提醒时间 → APP弹窗+通知栏推送 → 消息中心留存记录

4.3 订单履约全流程

家属筛选人员+提交预约订单 → 平台分发订单 → 护理人员接单/拒单 → 按时履约服务 → 上传陪护记录与影像 → 服务完成 → 家属评价 → 订单闭环、数据入报表

4.4 排班接单冲突校验流程

护理人员设置排班时段 → 用户发起预约 → 系统自动校验时段冲突 → 可预约则正常下单，冲突则提示不可预约 → 保障服务有序

五、P1非功能需求

5.1 性能需求

报表生成无卡顿、大数据量汇总加载≤2s；消息推送延迟≤1s；订单状态实时同步无延迟。

5.2 安全需求

报表隐私数据加密；硬件体征数据仅本人、绑定家属、平台管理员可见；订单操作日志全程留痕不可篡改。

5.3 适老化延续

报表、提醒、订单页面延续大字体、极简布局、高对比配色，无复杂操作，贴合老年及残障用户使用习惯。

六、P1开发交付清单（可直接提测）

一级模块	二级功能	角色	开发说明	优先级
自动化报表系统	日/周/月养护报告自动生成	家属/护工/后台	聚合陪护、用药、康复、异常数据自动汇总	P1最高
	报表预览与PDF导出	家属/护工	支持本地保存、随时查看	P1
	报表数据溯源跳转	家属/护工	报表数据可点击跳转原始记录	P1
智能提醒系统	多场景定时智能提醒	全部角色	用药、复诊、康复、订单、消息全场景提醒	P1最高
	提醒开关与时间自定义	全部角色	支持关闭分类提醒、自定义提前提醒时长	P1
订单管理体系	完整订单状态流履约	家属/护工/后台	从预约到完成、售后全流程状态管理	P1最高
	订单台账筛选查询	家属/护工/后台	按时间、状态、人员筛选订单记录	P1
接单&排班	护理人员在线接单/拒单	护工	接单状态管理、订单提醒、拒单留痕	P1最高

	智能排班+时段冲突 校验	护工/家属/后台	自主排班、后台调 班、预约防冲突	P1
数据统计后台	全维度数据看板	后台运营	用户、服务、人 员、评价数据可视 化统计	P1
硬件设备对接底座	智能监测设备数据 接入与展示	全部角色	设备绑定、体征数 据同步、历史查 询、异常提醒	P1

七、P0与P1版本无缝衔接专属方案

本章为P1二期迭代核心落地规范，明确所有新增功能与P0首发版本的兼容逻辑、数据互通规则、业务承接方式，实现版本无感迭代、数据无断层、业务无冲突、用户无需二次适配，完全满足产品渐进式迭代的研发交付要求。

7.1 整体衔接核心原则

- **增量迭代不重构**：P1所有功能均为增量新增，不修改、不推翻P0版本任何底层代码、数据结构、核心接口与原有交互逻辑，100%兼容P0存量业务。
- **数据单向贯通**：P0负责原始数据生产，P1负责数据加工、汇总、智能化应用，新旧数据联动互通、互不覆盖。
- **权限体系完全对齐**：延续P0四大角色权限体系（养护对象、家属、护理人员、平台后台），P1新增功能自动适配原有权限规则，无需重新配置权限。
- **用户无感升级**：老用户升级APP后，所有历史数据、账号状态、绑定关系、隐私设置全部保留，无数据丢失、无功能割裂。

7.2 数据层无缝衔接（核心底层）

P1所有智能化、自动化功能，完全依托P0已沉淀的业务数据实现，无需用户二次录入，天然完成数据衔接，具体对应关系如下：

- **养护报表系统衔接P0数据**：自动抓取P0养护对象基础档案、病史记录、用药记录、每日陪护日志、图文影像、康复养护数据，聚合生成日/周/月报表，所有报表数据支持溯源跳转至P0原始记录。
- **智能提醒系统衔接P0数据**：直接读取P0用户手动录入的用药计划、复诊时间、康复训练计划、养护异常记录，结合P1新增订单预约数据，触发全场景智能提醒。
- **订单履约体系衔接P0业务**：复用P0护理人员画像、用户绑定关系、陪护服务场景，新增标准化订单流程，兼容P0历史自由陪护记录，实现新旧服务模式共存。
- **排班接单体系衔接P0账号**：完全复用P0护理人员账号体系、资质画像、服务评价数据，新增接单状态、智能排班、时段冲突校验能力，不改动原有人员数据。

- **数据统计看板衔接P0全量业务**：聚合统计P0上线的用户注册、家属绑定、档案录入、陪护服务、留言评价、影像留存等全量数据，实现平台数据可视化。
- **智能硬件底座衔接P0健康档案**：硬件同步的心率、血压、血氧等体征数据，直接写入P0健康档案模块，实现人工记录+设备自动记录双数据源统一展示。

数据存储规则：P1采用**新增数据表、新增字段**的扩展模式，不修改P0任何旧数据表结构，保障旧数据安全兼容、新旧数据关联互通。

7.3 功能模块——衔接逻辑

基于P0“基础可用、数据留存、业务闭环”的能力，P1针对性补齐智能化、标准化短板，模块衔接完全对应、层层递进：

- **P0零散数据记录 → P1自动化数据汇总**：解决P0数据零散、人工查阅繁琐的问题，实现数据自动沉淀、报表可视化。
- **P0人工记忆养护 → P1智能预警提醒**：补齐P0无主动提醒能力，规避漏护、漏药、漏复诊等养护风险。
- **P0自由陪护服务 → P1标准化订单履约**：原有陪护记录功能保留，新增订单预约、状态管控、售后台账，让服务流程规范化、可追溯、可运营。
- **P0无人员管控 → P1智能化产能管理**：依托P0护工展示能力，新增接单、排班、冲突校验，规范护理人员服务秩序。
- **P0无数据运营 → P1全维度数据看板**：将P0零散业务数据转化为可统计、可分析、可优化的运营数据。
- **P0纯人工录入 → P1人机协同数据采集**：在人工录入基础上新增硬件自动采集，丰富健康档案数据维度。

7.4 业务流程无缝衔接

- **账号体系衔接**：完全继承P0多渠道登录能力（验证码/密码/微信登录）、账号状态、设备登录记录、微信绑定关系，无需用户重新注册登录。
- **家属权限衔接**：继承P0家属-养护对象绑定关系、隐私权限设置、档案查看权限，P1新增的报表、订单、设备数据权限自动适配原有角色。
- **服务流程衔接**：P0历史所有陪护记录、留言、评价、影像资料永久留存可查；新的养护服务统一走P1标准化订单流程，实现新旧业务平滑过渡、互不冲突。

7.5 技术层兼容方案

- **前端兼容**：完整保留P0所有页面、交互逻辑、适老化UI规范，P1新增功能为独立入口、独立页面，无原有页面改造，用户操作习惯完全不变。
- **后端兼容**：不改动P0原有所有业务接口，全部新增P1专属接口，通过关联字段打通新旧数据，实现接口分层、业务解耦。

- **存储兼容**：P0语音、图片、视频、档案数据存储路径不变，P1新增报表文件、设备数据、订单数据增量存储，云端数据统一管理。
- **安全兼容**：延续P0数据加密、隐私保护、操作留痕规则，P1新增数据同步沿用原有安全机制，保障数据统一安全标准。

7.6 衔接落地最终效果

版本迭代后实现**数据无缝、功能无缝、流程无缝、体验无缝**四大效果：P0筑牢产品基础能力，P1完成产品智能化、运营化升级，新旧版本完美承接，无业务断层、无用户学习成本、无研发兼容风险，为后续P2增值功能迭代搭建稳定的中层业务底座。

八、P1迭代总结

P1二期迭代在P0基础养护追踪闭环之上，完成**自动化数据沉淀、智能提醒防遗漏、标准化订单履约、护理人员产能管控、平台运营数据化、智能硬件接入底座**六大核心升级。彻底解决初代版本人工成本高、数据无汇总、服务无标准流程、运营无数据支撑的短板，让产品从“可用工具”升级为“智能化、可运营、可规模化”的专业养护管理平台，同时通过全维度无缝衔接方案，保障版本迭代稳定落地，为后续商业化增值功能、AI智能分析、SOS应急体系、在线问诊等P2功能打下坚实底层基础。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）